この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

1章-18＋③　数量を文字式で表す(代金・速さ・平均)

「文字式で表す」ってなに？

数量(すうりょう)を、a や x を使った式で書くこと。
コツは、**数字のときと同じ計算**をすること。
例:1個80円のパン3個 → 80×3 円
1個 a 円のパン3個 → $a \times 3 = 3a$(円)

これだけ覚える！(3つの公式)

① **代金**＝1個の値段×個数
② **道のり**＝速さ×時間　時間＝$\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$
③ **合計**＝平均×人数　平均＝$\dfrac{\text{合計}}{\text{人数}}$

解き方の流れ

手順1 数字だったらどう計算するか、考える
手順2 数字のところを文字におきかえる
手順3 $\times$ は省いて、数字を前に書く($a \times 3 \to 3a$)
手順4 単位(円・km・点)を忘れずに

間違えやすいポイント

・おつり＝出したお金−代金。「$1000 - 3a$」の符号に注意。
・時間を求めるときは、わり算を分数で書く。
$x \div 3 \ \to \ \dfrac{x}{3}$
・「a 人の平均 p 点」の合計は $a + p$ ではなく ap。

例題1 1本 a 円のペン4本と、1冊 b 円のノート2冊を買ったときの代金

数字なら:$120 \times 4 + 150 \times 2$
文字なら:$a \times 4 + b \times 2$
答え $4a + 2b$**(円)**

例題2 時速 x kmで2時間走り、さらに y kmを歩いた道のり

走った道のり＝速さ×時間＝$x \times 2 = 2x$
歩いた道のりは y km。合わせて
答え $2x + y$**(km)**

例題3 a kmの道のりを時速4kmで歩いたときにかかる時間

時間＝$\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}} = \dfrac{a}{4}$
答え $\dfrac{a}{4}$**(時間)**　← $a \div 4$ と書かない

例題4 男子 m 人の平均が p 点、女子 n 人の平均が q 点のときの、全員の平均点

男子の合計＝mp 点、女子の合計＝nq 点
全員の合計＝$mp + nq$、人数＝$m + n$
答え $\dfrac{mp + nq}{m + n}$**(点)**

入試のポイント 北辰・公立入試では「文字式で表す」が大問1の小問や、文章題の式づくりで出る。
①数字でためす → ②文字におきかえる、の2ステップでほとんど解ける。割り算は必ず分数にする。

確認問題 **1章-18+③ 数量を文字式で表す(代金・速さ・平均)**

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

次の数量を、文字を使った式で表しなさい。

① 1章-18+③ 1個 a 円のりんご5個と、1個 b 円のなし3個を買ったときの代金

ヒント 数字で考えると $100\times5+150\times3$。数字を文字に

② 1章-18+③ 1本 x 円のジュースを4本買い、1000円出したときのおつり

ヒント おつり＝出したお金−代金。代金は $x\times4$

③ 1章-18+③ 時速 a kmで3時間進み、そのあと時速 b kmで2時間進んだときの道のりの合計

ヒント 道のり＝速さ×時間。2つの道のりをたす

④ 1章-18+③ x mの道のりを、分速60mで歩いたときにかかる時間(分)

ヒント 時間＝$\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$。分数で書く

⑤ 1章-18+③ a 人の生徒の平均点が p 点、b 人の生徒の平均点が q 点のときの、全員の合計点

ヒント 合計＝平均×人数。2つのグループの合計をたす

⑥ 1章-18+③ 定価 x 円の品物を、定価の2割引きで買ったときの代金

ヒント 2割引き＝定価の $(1-0.2)$ 倍＝$\dfrac{8}{10}$ 倍

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	1章-18+③	1章-18+③	1章-18+③	1章-18+③	1章-18+③	1章-18+③
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

1章-18+③ 数量を文字式で表す(代金・速さ・平均)

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題
① 1章-18+③ 1個 a 円のりんご5個と、1個 b 円のなし3個を買ったときの代金

問題
② 1章-18+③ 1本 x 円のジュースを4本買い、1000円出したときのおつり

問題
③ 1章-18+③ 時速 a kmで3時間進み、そのあと時速 b kmで2時間進んだときの道のりの合計

問題
④ 1章-18+③ x mの道のりを、分速60mで歩いたときにかかる時間(分)

問題
⑤ 1章-18+③ a 人の生徒の平均点が p 点、b 人の生徒の平均点が q 点のときの、全員の合計点

問題
⑥ 1章-18+③ 定価 x 円の品物を、定価の2割引きで買ったときの代金

---

① 1章-18+③ **答え** $5a+3b$(円)

考え方:代金=1個の値段×個数。
りんご $a\times5=5a$、なし $b\times3=3b$
合計 $5a+3b$
間違えやすい! $5a+3b$ はこれ以上まとめられない。

② 1章-18+③ **答え** $1000-4x$(円)

考え方:おつり=出したお金−代金。
代金は $x\times4=4x$ → $1000-4x$
間違えやすい! $4x-1000$ は逆。出したお金が先。

③ 1章-18+③ **答え** $3a+2b$(km)

考え方:道のり=速さ×時間。
$a\times3=3a$、$b\times2=2b$ → $3a+2b$

④ 1章-18+③ **答え** $\frac{x}{60}$(分)

考え方:時間=$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$。
$x\div60=\frac{x}{60}$
間違えやすい! $\frac{60}{x}$ は逆。道のりが上。

⑤ 1章-18+③ **答え** $ap+bq$(点)

考え方:合計=平均×人数。
$a\times p=ap$、$b\times q=bq$ → $ap+bq$

⑥ 1章-18+③ **答え** $\frac{4}{5}x$(円)

考え方:2割引きは、定価の $1-\frac{2}{10}=\frac{8}{10}$ 倍。
$x\times\frac{8}{10}=\frac{8x}{10}=\frac{4}{5}x$ ← 約分する
間違えやすい! $0.8x$ でも正解。$x-0.2$ は×。

解き直しが終わったら 例:確認問題②と④が× → チェックテスト②と④を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし!

チェックテスト 1章-18＋③ 数量を文字式で表す(代金・速さ・平均)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

次の数量を、文字を使った式で表しなさい。

① 1章-18＋③ 確認問題①と同じ型　16点

1本 a 円のえんぴつ6本と、1個 b 円の消しゴム2個を買ったときの代金

② 1章-18＋③ 確認問題②と同じ型　16点

1個 x 円のパンを3個買い、500円出したときのおつり

③ 1章-18＋③ 確認問題③と同じ型　17点

時速 a kmで2時間走り、そのあと時速 b kmで4時間走ったときの道のりの合計

④ 1章-18＋③ 確認問題④と同じ型　17点

y kmの道のりを、時速5kmで歩いたときにかかる時間(時間)

⑤ 1章-18＋③ 確認問題⑤と同じ型　17点

男子 m 人の平均点が x 点、女子 n 人の平均点が y 点のときの、全員の合計点

⑥ 1章-18＋③ 確認問題⑥と同じ型　17点

定価 a 円の品物を、定価の3割引きで買ったときの代金

1章-18+③ 数量を文字式で表す(代金・速さ・平均)

① 1章-18+③ 確認問題①と同じ型 問題 16点

1本 a 円のえんぴつ6本と、1個 b 円の消しゴム2個を買ったときの代金

① 1章-18+③ 答え $6a+2b$(円)

$a\times 6+b\times 2=6a+2b$

② 1章-18+③ 確認問題②と同じ型 問題 16点

1個 x 円のパンを3個買い、500円出したときのおつり

② 1章-18+③ 答え $500-3x$(円)

出したお金−代金 → $500-x\times 3=500-3x$

③ 1章-18+③ 確認問題③と同じ型 問題 17点

時速 a kmで2時間走り、そのあと時速 b kmで4時間走ったときの道のりの合計

③ 1章-18+③ 答え $2a+4b$(km)

$a\times 2+b\times 4=2a+4b$

④ 1章-18+③ 確認問題④と同じ型 問題 17点

y kmの道のりを、時速5kmで歩いたときにかかる時間(時間)

④ 1章-18+③ 答え $\frac{y}{5}$(時間)

時間$=\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}=\frac{y}{5}$

⑤ 1章-18+③ 確認問題⑤と同じ型 問題 17点

男子 m 人の平均点が x 点、女子 n 人の平均点が y 点のときの、全員の合計点

⑤ 1章-18+③ 答え $mx+ny$(点)

男子 $m\times x=mx$、女子 $n\times y=ny$ → $mx+ny$

⑥ 1章-18+③ 確認問題⑥と同じ型 問題 17点

定価 a 円の品物を、定価の3割引きで買ったときの代金

⑥ 1章-18+③ 答え $\frac{7}{10}a$(円)

3割引き＝定価の $\frac{7}{10}$ 倍。$a\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}a$($0.7a$ でも正解)